

# Kernfysica, kernenergie en straling

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Vul de kern aan

Vul de tabel aan.

1.

| Nuclide     | Massagetal A | Atoomnummer Z | Aantal neutronen |
|-------------|--------------|---------------|------------------|
| koolstof-12 | 12           | 6             | _____            |
| zuurstof-16 | 16           | 8             | _____            |
| uranium-238 | 238          | 92            | _____            |
| waterstof-3 | 3            | 1             | _____            |

2. Koolstof-12 en koolstof-14 zijn isotopen. Wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

## 2 Reken met de halfwaardetijd

Reken en schrijf je tussenstap op.

3. Halfwaardetijd 5 dagen. Welk deel is er na 20 dagen over? \_\_\_\_\_
4. Je begint met 800 g. Halfwaardetijd 3 jaar. Hoeveel na 9 jaar? \_\_\_\_\_
5. Na hoeveel halfwaardetijden is er nog een vierde over? \_\_\_\_\_
6. Hoe langer de halfwaardetijd, hoe sneller een stof onschadelijk is.  
☐ waar    ☐ niet waar

---

## 3 Fusie of splijting?

Schrijf fusie of splijting.

7.
  - a) waterstofkernen smelten samen in de zon \_\_\_\_\_
  - b) een uraniumkern breekt in twee stukken \_\_\_\_\_
  - c) lichte kernen worden één zwaardere \_\_\_\_\_
8. Waarom komt er bij beide reacties energie vrij?

---

---

---

---

#### 4 De kerncentrale

Zet op volgorde en vul aan.

9.

| Nummer | Stap                                      |
|--------|-------------------------------------------|
| _____  | de turbine draait de generator            |
| _____  | uraniumkernen splijten in de splijtstaven |
| _____  | de stoom drijft een turbine aan           |
| _____  | het water wordt verhit tot stoom          |

10. a) remmen de kettingreactie af \_\_\_\_\_

b) houdt straling binnen bij een ongeval \_\_\_\_\_

c) de splijtstof zelf \_\_\_\_\_

11. Iemand zegt: in een kerncentrale drijft de kernreactie rechtstreeks de generator aan. Verbeter die uitspraak.

---

---

---

---

12. Welke categorie afval?

a) kortlevend laag- en middelactief \_\_\_\_\_

b) langlevend laag- en middelactief \_\_\_\_\_

c) hoogactief \_\_\_\_\_

## 5 Alfa, bèta of gamma?

Vul de tabel aan.

13.

| Straling | Wat het is | Tegengehouden door |
|----------|------------|--------------------|
| alfa     | <hr/>      | <hr/>              |
| bèta     | <hr/>      | <hr/>              |
| gamma    | <hr/>      | <hr/>              |

14. Alfastraling dringt het diepst door van de drie.

☐ waar    ☐ niet waar

15. Alfastraling komt niet eens door een blad papier, en toch is ze gevaarlijk als je de stof inslikt. Leg uit.

---

---

---

---

---

## 6 Schrijf het verval op

Vul het nieuwe massagetal en atoomnummer in.

**16.** Radium heeft  $Z = 88$ , thorium heeft  $Z = 90$ .

a) radium-226 zendt een alfadeeltje uit \_\_\_\_\_

b) thorium-234 zendt een bètadeeltje uit \_\_\_\_\_

**17.** Een kern heeft te veel neutronen. Welke straling zendt ze uit en wat gebeurt er in de kern?

---

---

---

---

---

## 7 Bestraling of besmetting?

Schrijf bestraling, inwendige besmetting of uitwendige besmetting.

18. a) je staat naast een gesloten bron \_\_\_\_\_

b) je ademt radioactief stof in \_\_\_\_\_

c) er komt stof op je huid \_\_\_\_\_

19. Waarom is een besmetting lastiger dan een bestraling?

---

---

---

---

20. Welke eenheid?

a) de geabsorbeerde dosis \_\_\_\_\_

b) de equivalente dosis \_\_\_\_\_ c) de effectieve dosis \_\_\_\_\_

21. Waarom krijgt alfastraling een veel hogere stralingsweegfactor dan gammastraling?

---

---

---

---

22. Noem de drie manieren om je tegen ioniserende straling te beschermen.

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

## 1. Vul de kern aan

- 1** Koolstof-12: 6 neutronen. Zuurstof-16: 8 neutronen. Uranium-238: 146 neutronen. Waterstof-3: 2 neutronen.
- 2** Ze hebben hetzelfde aantal protonen, zes, en zijn dus allebei koolstof. Koolstof-14 heeft twee neutronen meer.

## 2. Reken met de halfwaardetijd

- 3** een zestiende
- 4** 100 g
- 5** twee
- 6** niet waar

## 3. Fusie of splijting?

- 7** a) fusie · b) splijting · c) fusie
- 8** Na de reactie is de totale massa een beetje kleiner dan ervoor. Dat massaverlies is omgezet in energie, volgens de formule van Einstein.

## 4. De kerncentrale

- 9** 1 = uraniumkernen splijten in de splijtstaven · 2 = het water wordt verhit tot stoom · 3 = de stoom drijft een turbine aan · 4 = de turbine draait de generator
- 10** a) de regelstaven · b) de betonnen koepel · c) uranium
- 11** De reactie maakt alleen warmte. Die warmte verdampt water, de stoom drijft een turbine aan en de turbine draait de generator.
- 12** a) categorie A · b) categorie B · c) categorie C

## 5. Alfa, bèta of gamma?

- 13** Alfa: een heliumkern, tegengehouden door een blad papier. Bèta: een elektron, tegengehouden door een plaatje aluminium. Gamma: elektromagnetische straling met heel hoge energie, tegengehouden door een dikke laag lood of beton.
- 14** niet waar
- 15** Binnen in je lichaam zit er geen papier of huid tussen. Alfastraling geeft al haar energie over een korte afstand af en heeft het grootste ioniserend vermogen.

## 6. Schrijf het verval op

- 16** a)  $A = 222$  en  $Z = 86$  · b)  $A = 234$  en  $Z = 91$
- 17** Bètamin-straling. Een neutron verandert in een proton en er vertrekt een elektron, dus het atoomnummer stijgt met één en het massagetal blijft gelijk.

## 7. Bestraling of besmetting?

- 18** a) bestraling · b) inwendige besmetting · c) uitwendige besmetting
- 19** Bij bestraling stopt het zodra je weggaat. Bij besmetting draag je de bron mee, dus de bestraling gaat door tot de stof vervalst of verwijderd is.
- 20** a) gray · b) sievert · c) sievert
- 21** Bij dezelfde opgenomen energie richt alfastraling veel meer schade aan, omdat ze alles over een korte afstand afgeeft. Daarom weegt ze twintig keer zwaarder.
- 22** Afstand nemen, iets zwaars als afscherming tussenzetten, en de tijd bij de bron zo kort mogelijk houden.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---